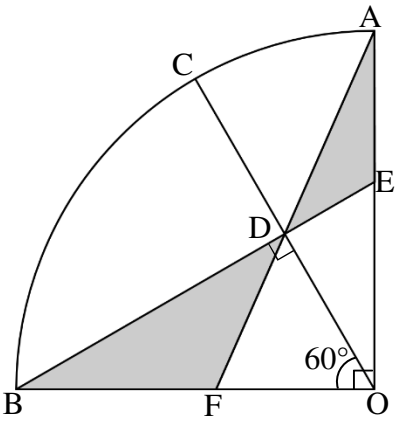
ダマスカス平面図形		
範囲:平面図形	難易度:★×7	得点　/15

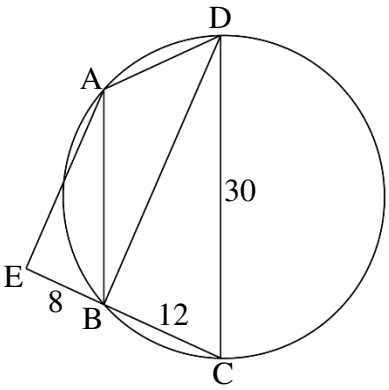
出典:数学の問題を見る分には無害な Instagram

次の問いに答えなさい。答えのみで良い。

問1　図のように，∠AOB＝90°，点 O が中心の扇形 OAB があります。
$\overset{\frown}{AB}$上に∠COB＝60°となる点 C をとります。
線分 OC 上に∠BDO＝90°となる点 D をとり，直線 BD と線分 OA の交点を E とします。
また直線 AD と線分 OB の交点を F とします。△ADE の面積は△BDF の面積の何倍か求めなさい。



問2　図のように AB//DC の台形 ABCD があり，円の内側で接しています。
半直線 CB 上に，DB//AE となる点 E をとります。
EB＝8，BC＝12，CD＝30 のとき，AB の長さを求めなさい。

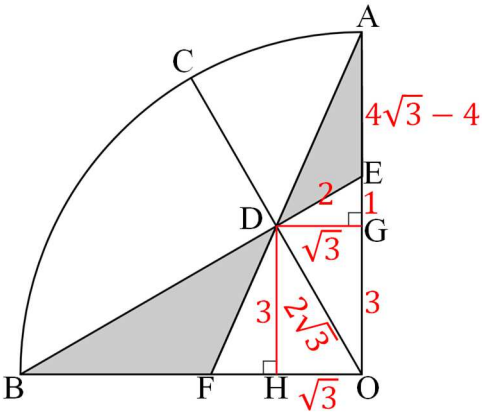


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（8点）



点DからOA，OBに垂線を引き交点をそれぞれG，Hとする。DE＝2と置くと，∠EDO＝90°，∠EOD＝30°だから，OE＝4，OD＝$2\sqrt{3}$となる。他，有名角を駆使して，右図のように長さが分かる。

※OB＝$4\sqrt{3}$で，OB＝OA です。

△AFO∽△DFH より，

AO：FO＝DH：FH なので，FH＝x とし，$4\sqrt{3}:\left(x+\sqrt{3}\right)=3:x$，$4\sqrt{3}x=3x+3\sqrt{3}$，$x=\dfrac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{3}-3}$

BH＝$3\sqrt{3}$より，$\mathrm{BF}=3\sqrt{3}-\dfrac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{3}-3}=\dfrac{36-12\sqrt{3}}{4\sqrt{3}-3}$となる。

$\triangle \mathrm{ADE}=\dfrac{1}{2}\times\left(4\sqrt{3}-4\right)\times\sqrt{3}$，$\triangle \mathrm{BDF}=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{36-12\sqrt{3}}{4\sqrt{3}-3}\right)\times 3$

$\triangle \mathrm{ADE}\div\triangle \mathrm{BDF}=\sqrt{3}\left(4\sqrt{3}-4\right)\div 3\left(\dfrac{36-12\sqrt{3}}{4\sqrt{3}-3}\right)$

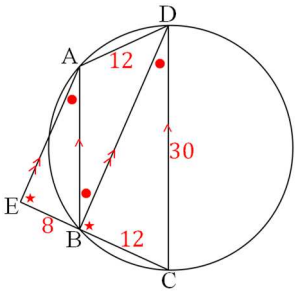
$=\sqrt{3}\left(4\sqrt{3}-4\right)\times\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{4\sqrt{3}-3}{36-12\sqrt{3}}\right)=\dfrac{\left(4\sqrt{3}-4\right)\left(4\sqrt{3}-3\right)}{\sqrt{3}\left(36-12\sqrt{3}\right)}$

$=\dfrac{60-28\sqrt{3}}{36\sqrt{3}-36}=\dfrac{4\left(15-7\sqrt{3}\right)}{36\left(\sqrt{3}-1\right)}=\dfrac{\left(15-7\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}{9\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}=\dfrac{8\sqrt{3}-6}{18}=\dfrac{4\sqrt{3}-3}{9}$

よって△ADEは△BDFの$\boldsymbol{\dfrac{4\sqrt{3}-3}{9}}$倍

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

問2(7点)



円に内接する台形は必ず等脚台形なので(※),
AD＝BC＝12 となる。同じ長さの弧に対する円周角は等しいから, ∠BDC＝∠DBA＝●
EA//BD より平行線の錯角, 同位角は等しいから,
∠EAB＝∠DBA＝●, ∠AEB＝∠DBC＝★
よって 2 組の角がそれぞれ等しいので
△AEB∽△DBC となるから, AB:EB＝DC:DB, AB:8＝5:2, AB＝**20**

(※)似ている問題
1987 年度北海道:https://hokkaimath.jp/blog-entry-272.html
オリジナル:https://hokkaimath.jp/blog-entry-115.html
2015 年度立川高校など:https://hokkaimath.jp/blog-entry-30.html
2014 年度立教高校:https://hokkaimath.jp/blog-entry-363.html

【元ネタ Instagram】
問1:https://www.instagram.com/p/DdZJfSyoZu3
問2:https://www.instagram.com/p/DdeSJr2jQiA

【コメント】
問1は見かけ以上に恐ろしい問題ですね。可愛い顔しているのに中身とんでもなかったみたいな, そんな裏切られた気分を味わうことができます。ただ入試数学でも,「見た目は可愛らしい問題こそ危ない」みたいな事例, 結構ありますよね。

問2は元ネタの図が DC＜AB で描かれていて私は必要以上に悩んでしまいました。私が正確な図を描いてしまったので, このプリントで解く場合余裕なはず。方べきもトレミーの不要です。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 **【作成】** https://hokkaimath.jp/